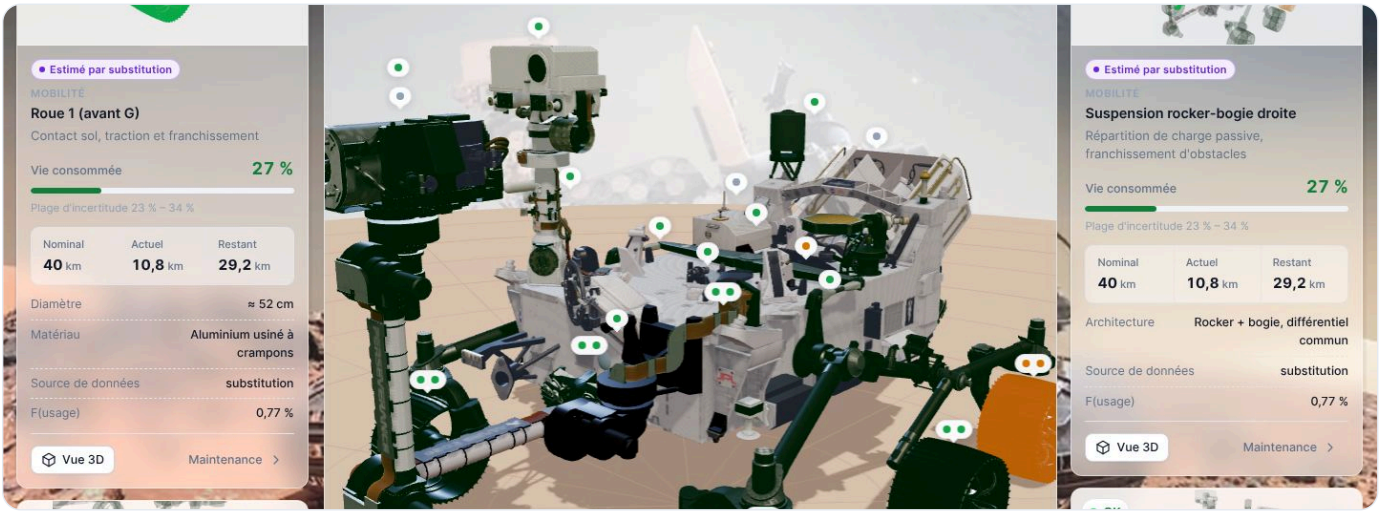
PROJET PRATIQUE — RAPPORT TECHNIQUE

MarsRover Health

Surveillance FMDS et maintenance prédictive des sous-systèmes d'un rover martien : détection d'anomalies, diagnostic, fiabilité et pronostic de durée de vie restante



RÉALISÉ PAR
Mohamed Sabri BEN SLIMENE
Wassim FARHAT

ENCADRÉ PAR
M. Faycel BEN HMIDA

ÉTABLISSEMENT
École Polytechnique de Sousse

DATE
8 novembre 2026

Résumé

Ce rapport présente MarsRover Health, une plateforme d'aide à la décision qui évalue la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité (FMDS) des sous-systèmes d'un rover martien, et qui en anticipe les défaillances par apprentissage automatique. Le système associe un jumeau numérique 3D, un tableau de bord FMDS, un module de tests de perturbation, une simulation de terrain et un backend analytique (Python, SQLite, API REST) qui entraîne, compare et versionne les modèles.

Les modèles sont évalués sur des jeux de référence publics (NASA C-MAPSS, Milling, batteries Li-ion, IGBT, FEMTO/PRONOSTIA et HIRF) selon un protocole sans fuite d'information : apprentissage sur des unités ou des périodes distinctes de celles du test, seuils fixés sur un jeu de validation et choix du modèle par un critère unique déclaré à l'avance. En détection d'anomalies, One-Class SVM est retenu (F1 = 0,854, taux de fausses alertes 1,3 %). Le pronostic de durée de vie restante par XGBoost atteint un RMSE de 13,1 cycles, contre 42 pour un prédicteur constant. Le rapport détaille également l'audit de l'application initiale et les décisions de correction qui en découlent.

Mots-clés : FMDS, PHM, maintenance prédictive, détection d'anomalies, Isolation Forest, One-Class SVM, autoencodeur, Weibull, survie, RUL, XGBoost, LSTM, AMDEC, arbre de défaillances.

Sommaire

1. Contexte, problématique et objectifs
2. Présentation du système
3. Architecture logicielle
4. Données et provenance
5. Méthodes FMDS
6. Méthode de comparaison des outils de détection
7. Résultats de la détection d'anomalies
8. Diagnostic, fiabilité, pronostic et risque
9. Validation sur données expérimentales (FEMTO, HIRF)
10. Diagnostic des cinq classes de défaut
11. Décisions de correction
12. Vérification et validation
13. Limites et perspectives
14. Conclusion

1 Contexte, problématique et objectifs

Un rover martien opère à plusieurs minutes-lumière de la Terre, sans possibilité d'intervention physique. Chaque défaillance non anticipée d'une roue, d'un moteur de traction, d'une batterie ou d'un calculateur peut compromettre la mission. La maintenance y est donc avant tout prédictive et opérationnelle : il s'agit d'adapter l'usage (vitesse, couple, séquencement des charges, choix de trajectoire) avant que la dégradation ne devienne critique.

Problématique. Comment estimer, à partir de la télémétrie et de données de référence, l'état de santé de chaque sous-système, détecter tôt les comportements anormaux, en identifier la cause probable et prévoir la durée de vie restante, tout en garantissant la traçabilité et l'honnêteté des résultats lorsque les données réelles de mission sont absentes ?

Objectifs.

- Calculer les indicateurs FMDS (R(t), λ(t), MTTF, MTBF, MTTR, disponibilités Ai et Ao, NPR, probabilité de l'événement redouté).
- Détecter les anomalies avec plusieurs algorithmes et les comparer selon un protocole rigoureux.
- Diagnostiquer l'usure et cinq classes de défaut (surchauffe, surpression, défaut électrique, défaut de capteur, surcharge moteur).
- Pronostiquer la durée de vie restante (RUL) avec un intervalle d'incertitude.
- Produire des recommandations de maintenance traçables, validées par un opérateur humain.

2 Présentation du système

MarsRover Health est une application web monopage, utilisable hors ligne, organisée autour d'un jumeau numérique du rover. Chaque composant (25 au total, répartis en 8 sous-systèmes) possède une fiche : fonction, durée de vie nominale, usage actuel, vie consommée avec sa plage d'incertitude, provenance des données et état.

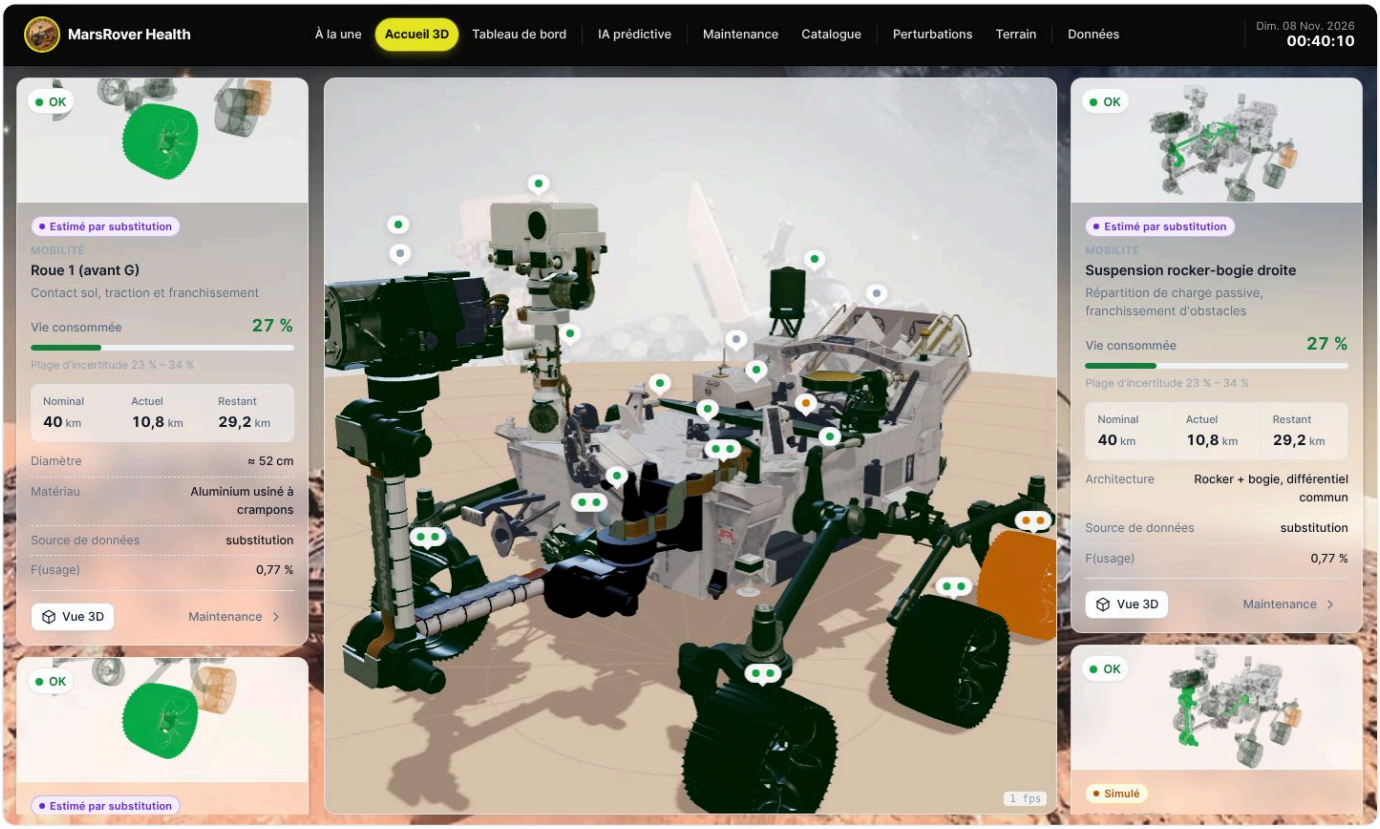


Figure 1. Accueil 3D : jumeau numérique du rover, fiches des composants et état de santé coloré par pièce.

Le tableau de bord FMDS regroupe la santé globale pondérée par la criticité, la répartition des états, la santé par sous-système, les courbes temporelles avec seuils et zones d'alerte, la fiabilité (Kaplan–Meier, Weibull), la matrice de criticité AMDEC et le pronostic.

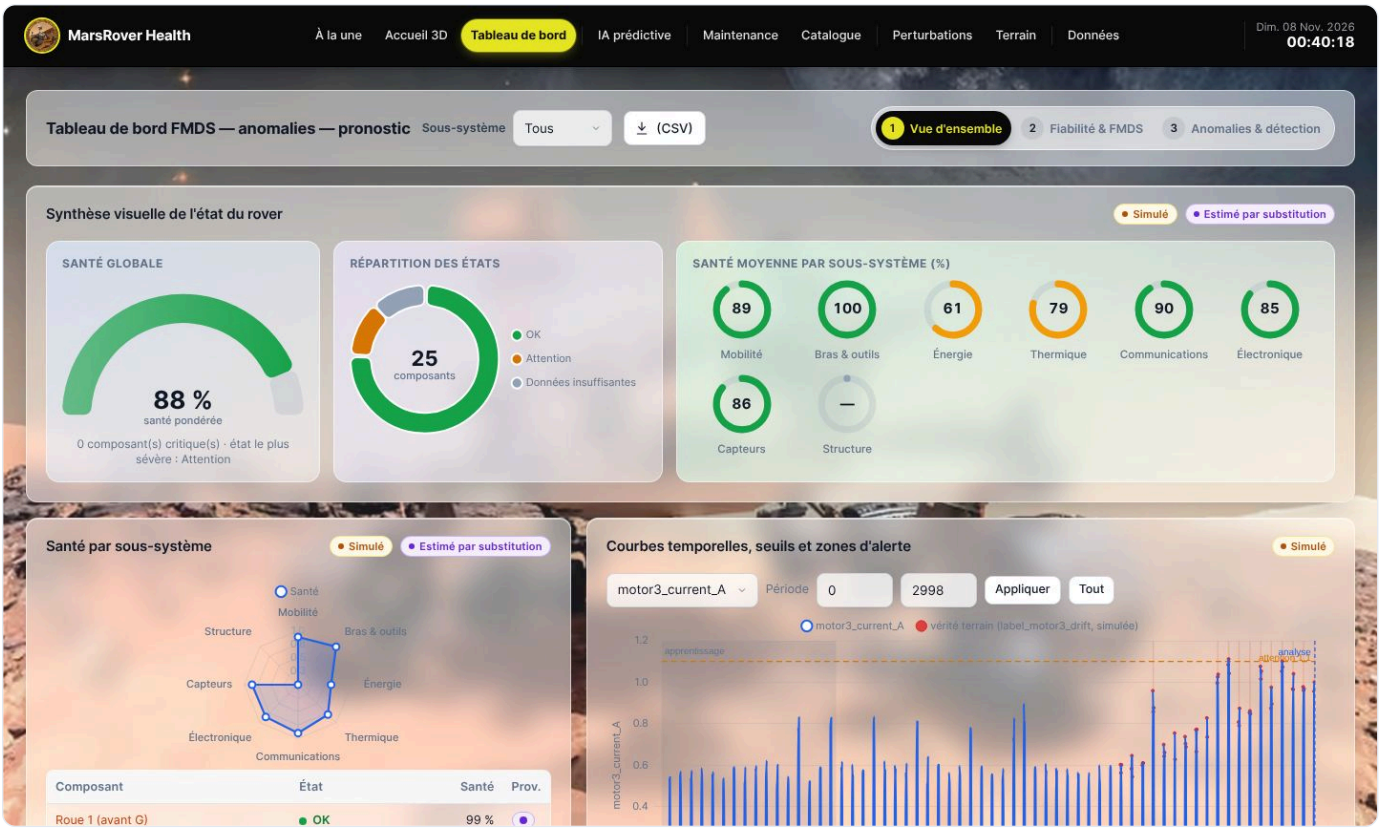


Figure 2. Tableau de bord FMDS — vue d'ensemble de l'état du rover.

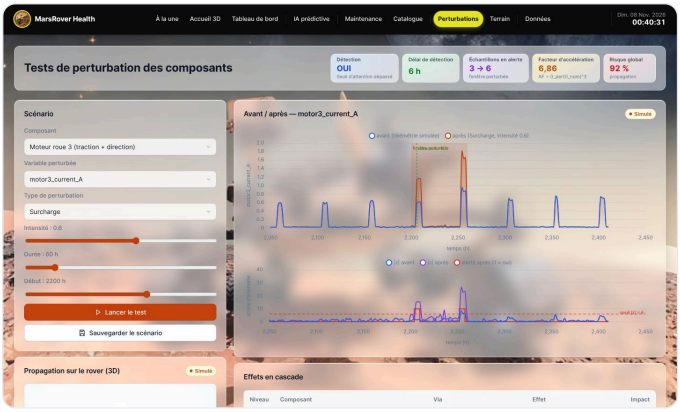


Figure 3. Tests de perturbation : injection d'un défaut, détection, délai et propagation.

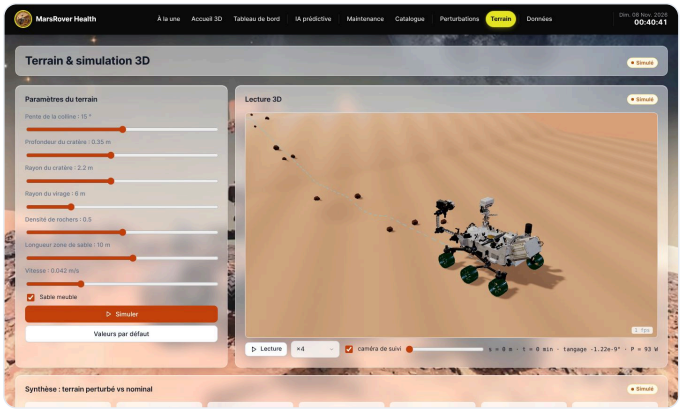


Figure 4. Simulation de terrain rocker-bogie et impact sur les composants.

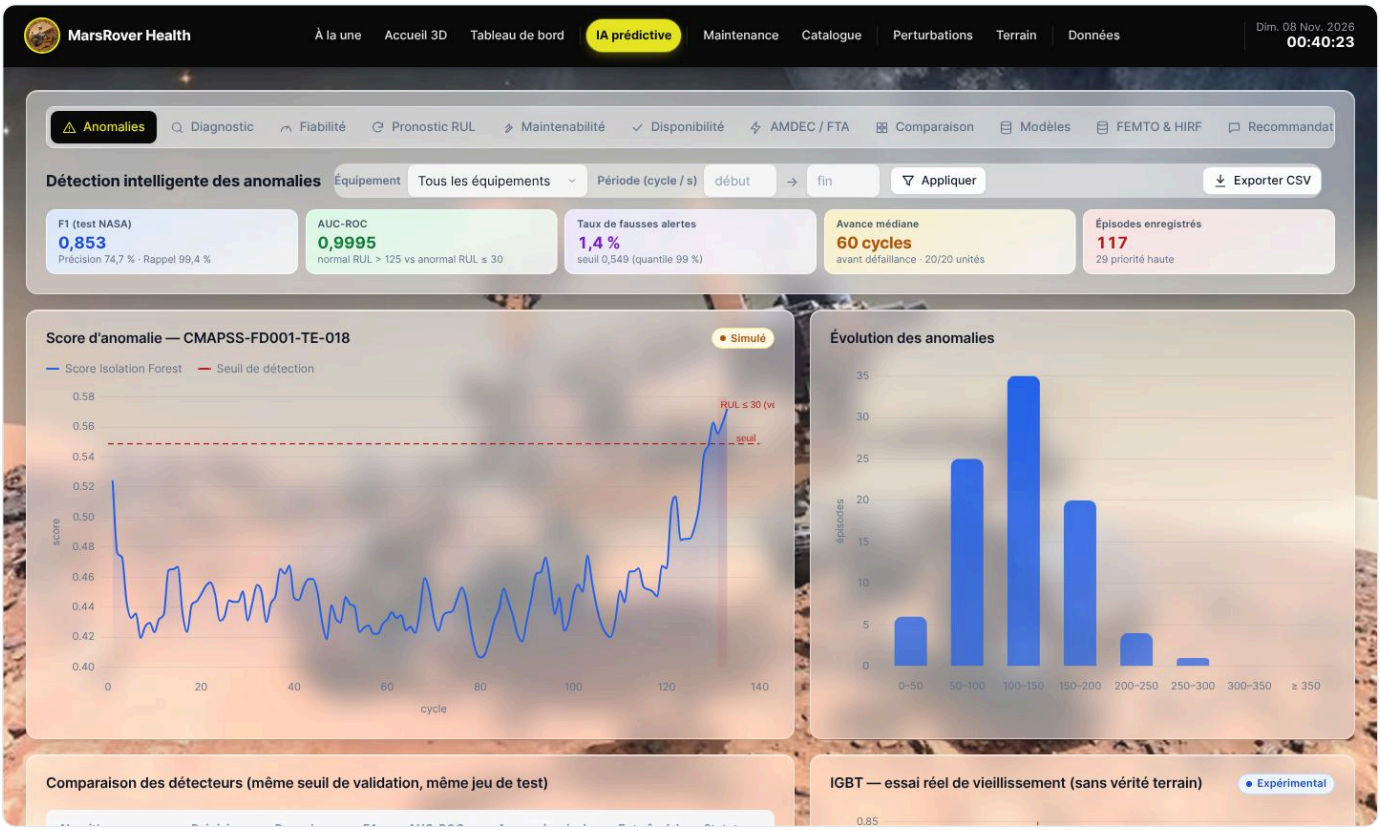


Figure 5. Section « IA prédictive » : résultats des modèles calculés par le backend.

Tableau 1. Interfaces de l'application et rôle de chacune.

Interface	Rôle
À la une	Présentation du projet et de l'équipe.
Accueil 3D	Jumeau numérique, sélection d'un composant en 3D ou par sa fiche.
Tableau de bord	Indicateurs FMDS, anomalies, pronostic, export CSV.
IA prédictive	Douze onglets : anomalies, diagnostic, fiabilité, RUL, maintenabilité, disponibilité, AMDEC/FTA, comparaison, modèles, FEMTO & HIRF, recommandations, audit.
Maintenance	Plan préventif paramétrique ou par substitution, calendrier et export.
Catalogue	Durée nominale, usage, écart et vie consommée par composant.
Perturbations	Scénarios de défaut, détection, facteur d'accélération, risque et propagation.
Terrain	Simulation de franchissement et effets sur les courants et la charge.
Données	Inventaire des jeux, import avec correspondance des colonnes et provenance obligatoire.
Rapport	Le présent rapport, téléchargeable en PDF.

3 Architecture logicielle

L'architecture sépare strictement l'affichage du calcul. Le navigateur n'entraîne aucun modèle : il lit des résultats déjà calculés et stockés, soit en direct par l'API, soit dans un instantané embarqué lorsque l'application est ouverte hors ligne.

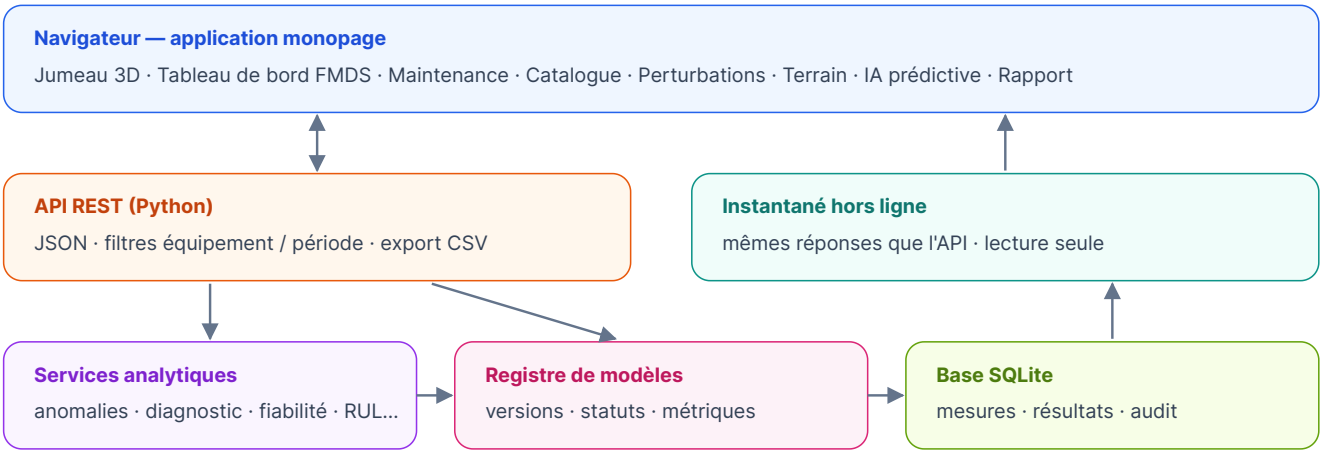


Figure 6. Architecture en couches de MarsRover Health.

- **Frontend :** modules ES regroupés par esbuild, rendu 3D three.js, graphiques Chart.js, routage par ancre (#/…).
- **Backend :** Python, serveur HTTP de la bibliothèque standard, API REST JSON, export CSV, tâches d'entraînement en arrière-plan.
- **Persistance :** SQLite avec migrations versionnées, 14 tables métier plus recommandations et journal d'audit ; chaque résultat porte l'équipement, l'algorithme, la version du modèle, l'unité, la provenance et le statut de validation.
- **Registre de modèles :** six statuts (non entraîné, en attente de données, en cours, entraîné, validé, erreur) ; une prédiction est refusée pour un modèle non entraîné.

4 Données et provenance

Chaque donnée porte une provenance explicite, affichée sur chaque bloc de l'interface. Aucune valeur manquante n'est imputée et aucune valeur aberrante n'est corrigée : elles sont signalées par un indicateur de qualité et exclues des calculs concernés.

Tableau 2. Jeux de données chargés en base.

Jeu	Équipement	Unités	Unité de temps	Provenance
battery_nasa_pcoe	batterie_li_ion	34	décharge	Expérimental
cmapss_fd001	turbofan	200	cycle	Simulé
cmapss_fd002	turbofan	519	cycle	Simulé
cmapss_fd003	turbofan	200	cycle	Simulé
cmapss_fd004	turbofan	497	cycle	Simulé
femto_pronostia	roulement	17	s	Expérimental
hirf_edge540	batterie_li_ion	4	essai	Expérimental
igbt_nasa_pcoe	igbt	1	s	Expérimental
milling_nasa_ucb	outil_fraisage	16	min	Expérimental
rover_app	composant_rover	25	h	Estimé par substitution

La base contient 797 018 mesures et 1 446 durées de vie, dont 730 défaillances observées et 716 observations censurées ; 85 valeurs manquantes sont conservées telles quelles.

5 Méthodes FMDS

Tableau 3. Indicateurs FMDS et formules appliquées.

Indicateur	Formule	Commentaire
Fiabilité	R(t) = exp(−(t/η)^β)	Weibull à 2 paramètres, maximum de vraisemblance avec censure à droite
Taux de défaillance	λ(t) = (β/η)(t/η)^(β−1)	β > 1 : usure ; β < 1 : défaillances de jeunesse
MTTF	η·Γ(1 + 1/β)	Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance
MTBF	U / r	U : temps de fonctionnement, r : nombre de pannes
MTTR	Σ durées des réparations terminées / nombre	Les réparations en cours sont exclues
Disponibilité inhérente	Ai = MTBF / (MTBF + MTTR)	Arrêts sur panne uniquement
Disponibilité opérationnelle	Ao = U / (U + Dp + Ds)	Tous les arrêts, planifiés ou non
Criticité	NPR = G × O × D	Gravité, occurrence, détectabilité (1 à 10)
Arbre de défaillances	P(ET) = Π p_i ; P(OU) = 1 − Π(1 − p_i)	Événements de base indépendants ; bornes si une probabilité manque

Appliquée aux 200 turboréacteurs C-MAPSS FD001 (100 défaillances, 100 censures), la loi de Weibull donne β = 4,82 [4,34 ; 5,35] et η = 237 cycles, soit un MTTF de 217 cycles. Un paramètre de forme nettement supérieur à 1 caractérise un mécanisme d'usure : le taux de défaillance croît rapidement avec l'âge, ce qui justifie une maintenance conditionnelle plutôt que systématique.

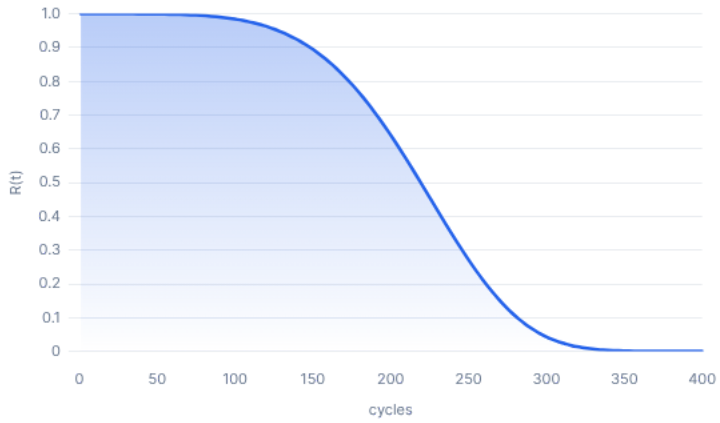


Figure 7. Fonction de fiabilité R(t) — Weibull, C-MAPSS FD001.

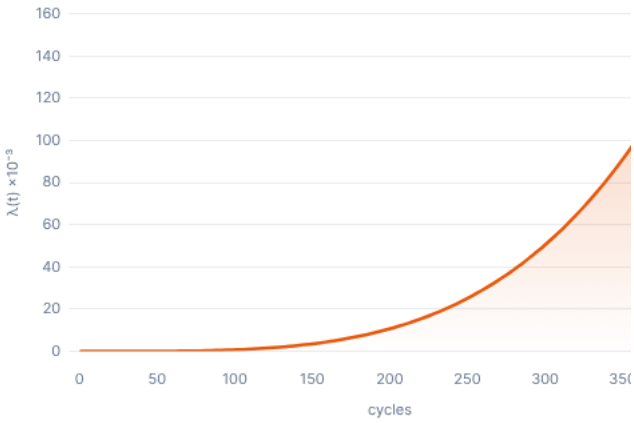


Figure 8. Taux de défaillance λ(t) (×10⁻³ / cycle).

6 Méthode de comparaison des outils de détection

Comparer des détecteurs d'anomalies n'a de sens que si tous sont évalués dans des conditions identiques et sur des données qu'ils n'ont jamais vues. Le protocole retenu suit les bonnes pratiques de la littérature PHM et se décompose en cinq étapes.

1. **Apprentissage sur le fonctionnement normal uniquement.** Les trois détecteurs (Isolation Forest, One-Class SVM, autoencodeur 14-8-4-8-14) apprennent la distribution des 14 capteurs informatifs sur les 50 premiers cycles de chaque unité d'apprentissage, période réputée saine.
2. **Normalisation commune.** Les capteurs sont centrés et réduits avec les statistiques du seul jeu d'apprentissage ; aucune information du test n'est utilisée.
3. **Seuil de décision fixé sur la validation.** Pour chaque détecteur, le seuil est le quantile 99 % des scores sur un jeu de validation normal distinct. Ce choix fixe a priori le taux de fausses alertes visé à environ 1 % et rend les outils comparables.
4. **Jeu de test étiqueté.** Le test NASA définit deux classes nettes : normal (RUL > 125 cycles) et anormal (RUL ≤ 30 cycles). La zone intermédiaire, ambiguë par nature, est exclue de l'évaluation des métriques ponctuelles.
5. **Critère unique déclaré à l'avance.** Le meilleur outil est celui qui maximise le F1 ; en cas d'écart inférieur à 0,005, le taux de fausses alertes puis l'avance de détection départagent les candidats.

Tableau 4. Métriques utilisées pour comparer les détecteurs.

Métrique	Définition	Intérêt opérationnel
Précision	VP / (VP + FP)	Part des alertes réellement justifiées : coût des interventions inutiles
Rappel	VP / (VP + FN)	Part des anomalies détectées : risque de défaillance non vue
F1	2·P·R / (P + R)	Compromis unique entre précision et rappel (critère de choix)
AUC-ROC	Aire sous la courbe ROC	Pouvoir de séparation indépendant du seuil
Taux de fausses alertes	FP / (FP + VN)	Charge de travail des opérateurs
Avance médiane	Cycles entre la première alerte persistante et la défaillance	Temps disponible pour planifier une action

7 Résultats de la détection d'anomalies

Tableau 5. Comparaison des détecteurs sur le test C-MAPSS FD001 (données jamais vues).

Détecteur	Précision	Rappel	F1	AUC-ROC	Fausses alertes	Avance (cycles)	Entraînement (s)
Isolation Forest	74,7 %	99,4 %	0,853	0,9995	1,4 %	60	0,23
One-Class SVM retenu	75,8 %	97,9 %	0,854	0,9991	1,3 %	70	0,01
Autoencodeur	82 %	78,3 %	0,801	0,9672	0,7 %	43	1,4

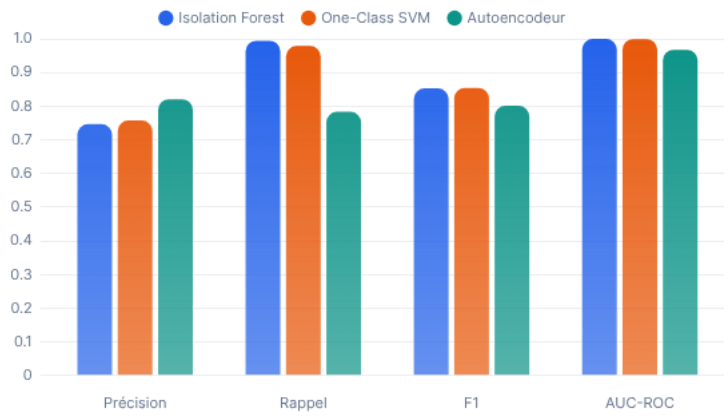


Figure 9. Précision, rappel, F1 et AUC-ROC par détecteur.

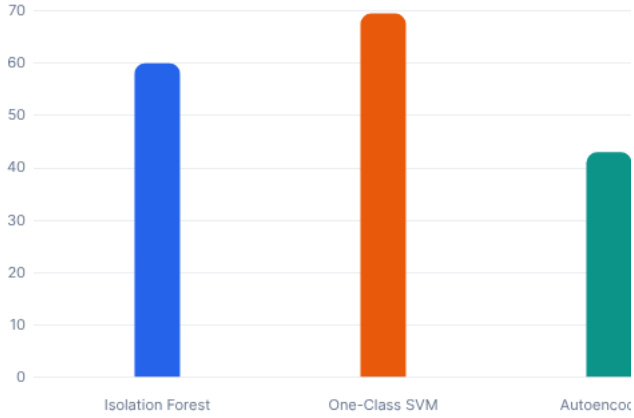


Figure 10. Avance médiane de détection avant défaillance (cycles).

Analyse

Les deux détecteurs à frontière (Isolation Forest et One-Class SVM) obtiennent des performances très proches : F1 de 0,853 et 0,854, AUC supérieure à 0,999 et environ 1 % de fausses alertes, conforme au seuil fixé. L'autoencodeur est plus précis (82 %) mais manque davantage d'anomalies (rappel 78,3 %) et alerte plus tard (43 cycles d'avance contre 70).

Les AUC proches de 1 s'expliquent par la construction du test : la zone ambiguë étant exclue, les deux classes sont bien séparées. La valeur discriminante pour l'exploitation est donc l'avance de détection, qui conditionne le temps de réaction de l'équipe.

> **DÉCISION**
> One-Class SVM est retenu comme détecteur principal (meilleur F1 et meilleure avance, 70 cycles). L'Isolation Forest est conservé en second avis, car son score est interprétable par variable et son coût de prédiction reste faible ; une alerte confirmée par les deux détecteurs est classée prioritaire.

8 Diagnostic, fiabilité, pronostic et risque

8.1 Diagnostic d'usure (Milling)

Classification de l'état d'usure d'outils de fraisage (normal, usure critique, défaut mécanique) selon les seuils ISO 3685 (VB = 0,3 et 0,6 mm). La validation « un outil exclu » (16 plis) garantit qu'un outil n'est jamais à la fois en apprentissage et en test. Référence : la classe majoritaire atteint un F1 macro de 0,228.

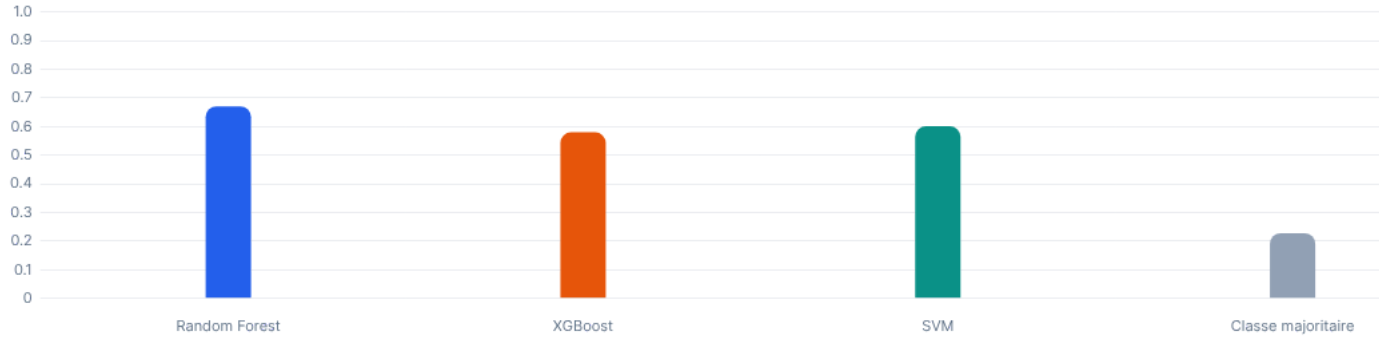


Figure 11. F1 macro par algorithme (validation hors outil) comparé à la classe majoritaire.

DÉCISION

Random Forest est retenu (F1 macro 0,671), devant XGBoost pourtant prévu au cahier des charges : le choix suit uniquement le critère de validation. L'écart-type entre outils (0,174) rappelle que 16 outils constituent un échantillon réduit.

8.2 Survie conditionnelle S(t | X)

Sur 1 416 turboréacteurs C-MAPSS FD001–FD004, dont 49 % censurés, trois modèles de survie sont comparés par l'indice de concordance (C-index, à maximiser) et le score de Brier intégré (IBS, à minimiser).

Tableau 6. Comparaison des modèles de survie (jeu de test, 30 % des unités).

Modèle	C-index	IBS
Weibull (sans covariable)	0,5	0,2162
Weibull AFT retenu	0,692	0,1775
Random Survival Forest	0,643	0,1904

DÉCISION

Weibull AFT est retenu : meilleur C-index et meilleur IBS. La Random Survival Forest, plus flexible, ne compense pas la taille limitée des covariables disponibles à la mise en service.

8.3 Pronostic de durée de vie restante (RUL)

Cible plafonnée à 125 cycles ; fenêtres glissantes de 30 cycles ; évaluation au dernier cycle observé des 100 unités de test NASA.

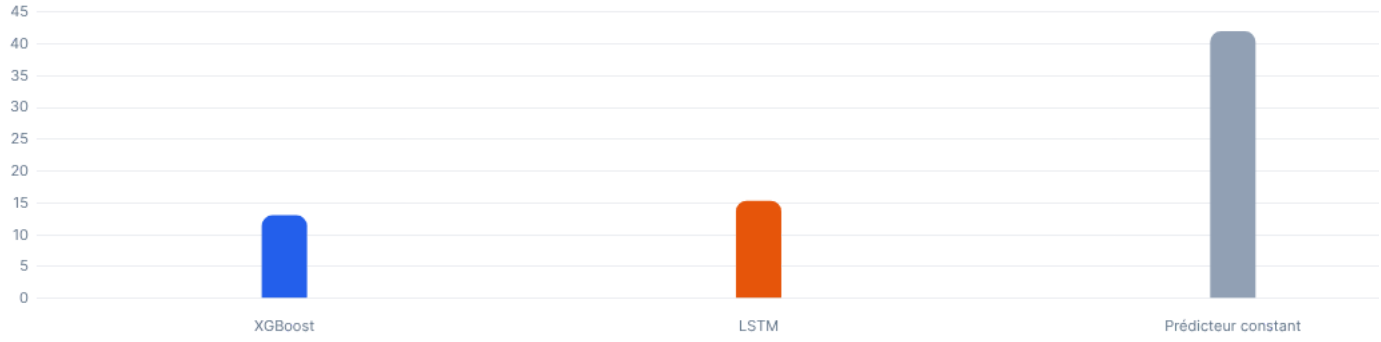


Figure 12. RMSE du pronostic RUL (cycles) comparé au prédicteur constant.

DÉCISION

XGBoost est retenu (RMSE 13,08 cycles, R^2 0,901), le LSTM restant en alternative (RMSE 15,34). Ces erreurs sont de l'ordre de grandeur publié pour FD001 et environ trois fois inférieures à celle du prédicteur constant.

8.4 Classification des situations à risque (RUL ≤ 30 cycles)

Tableau 7. Classification du risque.

Modèle	Précision	Rappel	F1	AUC-ROC
Random Forest	86 %	83,1 %	0,845	0,9976
XGBoost retenu	81,2 %	92,2 %	0,863	0,9982

En sécurité, un rappel élevé est prioritaire : manquer une situation à risque coûte davantage qu'une alerte superflue. XGBoost offre le meilleur rappel (92,2 %) et le meilleur F1.

9 Validation sur données expérimentales (FEMTO, HIRF)

Les jeux FEMTO/PRONOSTIA (17 roulements vieillis en conditions accélérées) et HIRF (53 essais de batteries d'un avion électrique Edge 540) apportent des mesures réelles de laboratoire. Ils servent à confronter les méthodes à des signaux bruités et à des durées de vie dispersées.

FEMTO — Weibull sur les 17 durées de vie : β = 1,8 (usure), η = 4,58 h, MTTF = 4,07 h, B10 = 1,31 h ; l'adéquation n'est pas rejetée (KS p = 0,57).

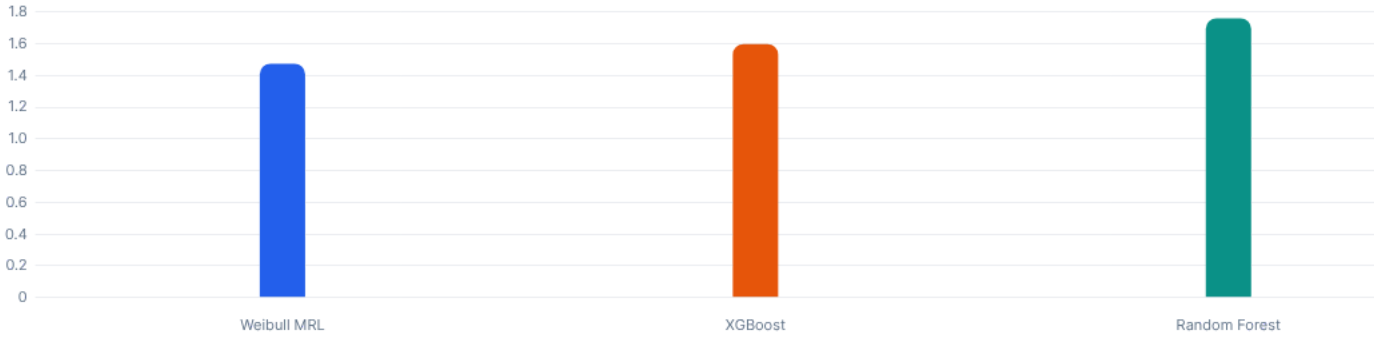


Figure 13. Erreur absolue moyenne (h) du pronostic RUL sur les 11 roulements de test FEMTO.

DÉCISION

La référence statistique Weibull MRL (durée résiduelle moyenne conditionnelle) fait mieux que XGBoost et Random Forest. Avec seulement six durées d'apprentissage très dispersées, un modèle supervisé ne généralise pas : les modèles appris ne sont donc pas validés et la référence statistique est conservée.

HIRF — la résistance interne estimée vaut environ 48 mΩ pour les packs 20 V et 97 mΩ pour les packs 40 V, rapport cohérent avec un nombre double d'éléments en série. Sa hausse au fil des essais est significative pour deux packs du même circuit série. Aucune décharge n'atteignant la fin de vie, la fiabilité et la RUL ne sont pas calculables sur ce jeu.

10 Diagnostic des cinq classes de défaut

Aucun jeu ne contient d'historique de pannes étiqueté par cause : un classifieur supervisé ne peut pas être entraîné de manière crédible. Les cinq classes sont donc traitées par des règles techniques explicites dont la référence normale est apprise sur une période saine : seuil à 4 écarts-types robustes, persistance de 2 à 3 échantillons, et détection des capteurs figés ou physiquement impossibles.

Tableau 8. Évaluation des règles sur la télémétrie rover (anomalies injectées, après 800 h).

Classe	Épisodes détectés	Précision (échantillons)	Fausses alarmes	Délai médian (h)
Surchauffe	1 / 1	80,6 %	6	10
Défaut électrique	2 / 2	31,7 %	28	0
Défaut de capteur	1 / 1	75,7 %	26	8
Surcharge moteur	16 / 25	75,4 %	15	0

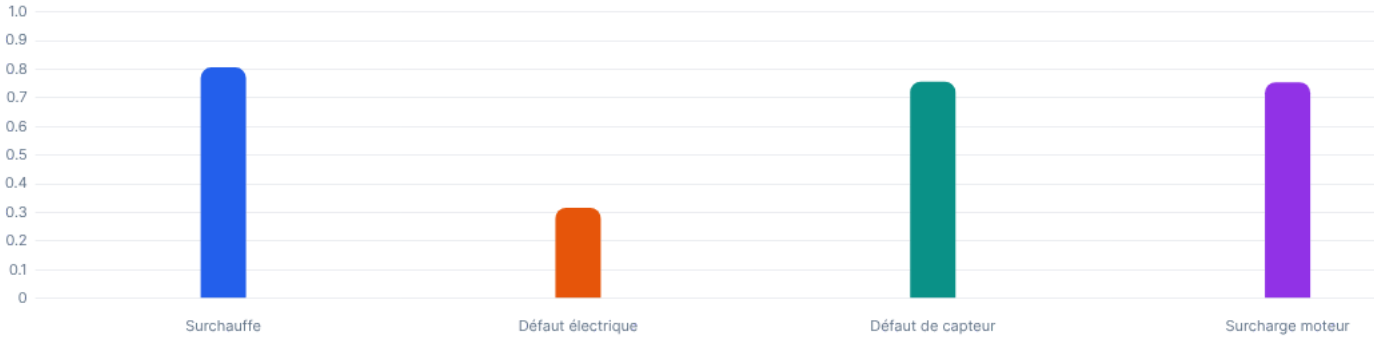


Figure 14. Précision par classe de défaut (règles techniques).

La précision plus faible du défaut électrique s'explique physiquement : une surcharge moteur fait aussi chuter la tension batterie, si bien que les deux signatures se recouvrent. La surpression n'est pas évaluable sur le rover, faute de capteur de pression ; la règle est appliquée aux turboréacteurs C-MAPSS. Chaque détection est associée à une action de maintenance préventive explicite.

11 Décisions de correction

L'audit de l'application initiale a porté sur 27 fonctionnalités : 8 étaient correctes, 3 incorrectes, 4 partielles, 8 absentes et 4 impossibles à valider faute de données. Chaque écart a donné lieu à une décision documentée.

Tableau 9. Constats de l'audit et décisions de correction.

Domaine	Fonctionnalité	État initial	Constat	Décision
Architecture	Backend, services et API	Absente	Aucun serveur : tous les calculs (KM, Weibull, Isolation Forest, RUL) s'exécutaient dans le navigateur.	Backend Python (services par module) + API REST sans dépendance web ; les nouveaux calculs lourds sont faits côté serveur.
Base de données	Stockage SQL des mesures et résultats	Absente	CSV embarqués en JavaScript ; imports utilisateur en IndexedDB (non partagés, non requêtables).	SQLite + migrations versionnées (001, 002) : les 14 tables demandées + recommendations, audit_log et module_payload ; index sur (équipement, temps).
Données	Jeu C-MAPSS présenté comme « réel »	Incorrecte	C-MAPSS est produit par le simulateur NASA (Saxena et al. 2008) : ce ne sont pas des mesures.	Classé SIMULÉ (référence NASA) dans toute l'application.
Données	Batteries Li-ion NASA — qualité	Partielle	14 cellules sous 1,4 Ah dès le départ (essais à 4 °C, profils différents), capacités nulles sur des cycles invalides, doublons B0025–B0028.	Drapeau qc_flag (jamais de correction) ; fiabilité limitée aux cellules saines ($C_o \geq 1{,}7$ Ah) ; doublons ignorés ; médiane glissante pour le critère EOL.
Données	IGBT — unité du capteur de dissipateur	Non validable	HEAT_SINK_TEMP ≈ 0,2 : grandeur brute sans unité documentée.	Conservée en base comme « heatsink_raw », exclue des modèles.
Données	Milling — valeurs manquantes	Partielle	21 passes sans mesure d'usure VB ; courant DC constant sur certaines passes (kurtosis indéfinie).	Passes sans VB : prédites mais exclues des métriques ; variables indéfinies exclues et listées.
FMDS	Disponibilité	Incorrecte	Affichée comme « opérationnelle » alors que TBF / TR exclut les arrêts planifiés : c'est la disponibilité intrinsèque Ai.	Renommée Ai ; Ao = U / (U + arrêts panne + arrêts planifiés) ajoutée (tableau de bord et backend).
ML	Isolation Forest (JavaScript)	Incorrecte	Sous-échantillons tirés AVEC remise, alors que l'algorithme de Liu et al. (2008) tire sans remise.	Corrigé (Fisher–Yates partiel) ; version de référence scikit-learn côté serveur.
Anomalies	One-Class SVM, autoencodeur, seuils de validation, AUC-ROC	Absente	Un seul détecteur multivarié ; pas de comparaison ni d'AUC.	Module 1 : 3 détecteurs, seuil par quantile de validation, précision / rappel / F1 / AUC.
Diagnostic	Classification des défaillances	Absente	Système expert à règles uniquement, sans probabilités de classe.	Module 2 : Random Forest / XGBoost / SVM, validation par outil, matrice de confusion.
Diagnostic	Classes surchauffe, surpression, électrique, capteur, surcharge	Non validable	Aucun historique de pannes étiqueté par type.	Non entraîné ; données nécessaires précisées dans l'interface.
Fiabilité	Random Survival Forest, C-index, Brier	Absente	Pas de modèle de survie avec covariables.	Module 3 : RSF vs Weibull vs Weibull AFT sur 1 416 unités, C-index et IBS (IPCW).
RUL	XGBoost et LSTM supervisés	Absente	Modèles de dégradation sur données simulées du rover, sans cible supervisée.	Module 4 sur C-MAPSS FD001 (cible fiable : trajectoires jusqu'à défaillance).
Maintenabilité	MTTR prévisionnel	Non validable	Aucun jeu ne contient d'interventions de réparation réelles.	Pipeline prêt et testé ; statut « En attente de données » ; import CSV via l'API.
Disponibilité	Disponibilité prévisionnelle	Non validable	Un seul journal simulé de 10 événements.	Statut « En attente de données » ; aucune prévision affichée.
Sécurité	AMDEC	Partielle	NPR = G × O × D correct, mais cotations de démonstration et modifications non tracées.	Table fmea (NPR calculé par la base), édition avec auteur et date, journal d'audit.
Sécurité	Arbre de défaillances (FTA)	Absente	—	Portes ET / OU, coupes minimales, bornes si probabilité manquante, probabilités tracées.
Modèles	Registre, versions, statuts, réentraînement	Absente	—	model_registry + model_evaluation ; 6 statuts ; détection des entraînements interrompus.
Décision	Recommandations traçables et validables	Partielle	L'assistant proposait des actions sans trace ni validation.	Moteur de règles R1–R6 avec preuves, priorité, validation nominative.

Principales corrections

- **Disponibilité.** L'indicateur présenté comme « opérationnel » était en réalité la disponibilité inhérente Ai ; il est renommé et la disponibilité opérationnelle Ao est ajoutée.

- **Isolation Forest.** Le sous-échantillonnage se faisait avec remise, contrairement à l'algorithme de Liu et al. (2008) ; il est corrigé par un tirage sans remise.
- **Provenance.** C-MAPSS, produit par un simulateur, était présenté comme réel ; il est désormais marqué « simulé ». Milling, batteries, IGBT, FEMTO et HIRF sont marqués « expérimental ».
- **Qualité des données.** Cellules hors critère dès le départ, capacités nulles, doublons, unités non documentées : signalés par un indicateur de qualité et exclus des calculs, jamais corrigés.
- **Architecture.** Les calculs analytiques sont déplacés vers un backend testé, avec base SQL, registre de modèles et API ; l'interface n'affiche que des résultats versionnés.
- **Prévisions sans données.** MTTR et disponibilité prévisionnels restent « en attente de données » : aucune performance n'est simulée pour combler l'absence d'historique réel.

12 Vérification et validation

Tableau 10. Campagne de tests.

Suite	Contenu	Résultat
Tests unitaires backend	Formules FMDS, Weibull comparé à lifelines, gradient LSTM, arbre de défaillances, garde-fous, API, persistance	28 / 28
Tests de bout en bout (ouverture locale)	Navigation, 3D, tableau de bord, maintenance, catalogue, perturbations, terrain, données, IA, rapport, responsive	Tous réussis
Tests de bout en bout (backend réel)	Même parcours, résultats lus en direct par l'API	Tous réussis
Rendu multi-écrans	1 920 à 390 px	Aucun débordement horizontal
Reproductibilité	Reconstruction complète avec graine fixe	Métriques identiques

Le gradient analytique du LSTM est vérifié par différences finies (erreur relative de l'ordre de 10^{-7}). Les estimateurs de Weibull et de Kaplan–Meier sont confrontés à la bibliothèque de référence lifelines.

13 Limites et perspectives

- Les données de mission réelles du rover ne sont pas disponibles : les durées de vie des composants sont estimées par substitution à partir de jeux de laboratoire, et ce transfert reste à valider.
- Les essais FEMTO sont accélérés (4 à 5 kN, quelques heures) et ne sont pas directement transposables à un roulement de roue.
- Le MTTR et la disponibilité prévisionnels nécessitent au moins 30 réparations terminées et 24 périodes d'exploitation documentées.
- Un diagnostic supervisé multi-pannes nécessite un historique étiqueté par cause confirmée (au moins 30 cas par classe).

Perspectives. Intégrer un flux de télémétrie réel, calibrer les seuils par contexte opérationnel, quantifier l'incertitude des pronostics par méthodes bayésiennes et boucler les recommandations validées par les opérateurs vers le réentraînement des modèles.

14 Conclusion

MarsRover Health fournit une chaîne complète et traçable, de la donnée brute à la recommandation de maintenance. Les outils de détection ont été comparés selon un protocole identique, sans fuite d'information, avec un critère de choix déclaré à l'avance ; les modèles retenus surpassent systématiquement les références naïves, et les modèles qui ne le font pas ne sont pas validés.

Les décisions de correction issues de l'audit ont renforcé la rigueur du système : indicateurs correctement nommés, algorithmes conformes à leur définition, provenance explicite et résultats versionnés. L'outil constitue ainsi une base solide pour une maintenance prédictive fondée sur les données, prête à être alimentée par une télémétrie de mission réelle.

Références

1. Saxena A. et al. (2008). Damage propagation modeling for aircraft engine run-to-failure simulation. PHM08.
2. Liu F. T., Ting K. M., Zhou Z.-H. (2008). Isolation Forest. IEEE ICDM.
3. Schölkopf B. et al. (2001). Estimating the support of a high-dimensional distribution. Neural Computation.
4. Ishwaran H. et al. (2008). Random survival forests. Annals of Applied Statistics.
5. Graf E. et al. (1999). Assessment and comparison of prognostic classification schemes for survival data. Statistics in Medicine.
6. Nectoux P. et al. (2012). PRONOSTIA: an experimental platform for bearings accelerated degradation tests. IEEE PHM.
7. Agogino A., Goebel K. (2007). Milling data set. NASA Prognostics Center of Excellence.
8. Saha B., Goebel K. (2007). Battery data set. NASA Prognostics Center of Excellence.
9. ISO 3685:1993. Tool-life testing with single-point turning tools.
10. IEC 60812:2018. Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA).